



DEPARTAMENTO SISTEMAS

ASIGNATURA COMUNICACIONES 2026

Docentes:

**Ing. Agustín Carrasco
Ing. Víctor Such
Ing. Agustín Carrasco
Ing. Fernando Herrera
Ing. Roberto Elías**

**Profesor
Profesor
Laboratorio
Aux TP
Aux TP**

Práctico de N° 1

Tema:

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN

EJERCICIO 1:

A partir del esquema presentado en la Unidad 1 (Fuente → Transmisor → Canal → Receptor → Destino), elegir dos sistemas modernos, por ejemplo:

- Comunicaciones 4G/5G
- Enlace WiFi doméstico
- Enlace de fibra óptica FTTH (como Movistar/Fibertel)
- Streaming de video (Netflix, YT)

Para cada sistema:

1. Dibuje el modelo señalando cada componente.
2. Identifique ruidos presentes (EMI, RFI, jitter, pérdidas ópticas, etc.).
3. Indique si el medio es guiado o no guiado.

EJERCICIO 2:

Dada la clasificación de los tipos de redes en PAN, LAN, MAN, WAN y SAN, realice un cuadro comparativo con los siguientes campos: lugares que abarca, tipos de enlaces utilizados, utilización, velocidades que desempeñan, ejemplos.

Tipo	Alcance típico	Uso principal	Medios habituales	Ancho de banda en BPS	Característica clave
PAN	Centímetros a pocos metros alrededor de una persona	Conectar dispositivos personales (celular, auriculares, smartwatch).	Radio de corto alcance (Bluetooth, IrDA, etc.).	Bluetooth 5.0 hasta 2 Mbps	Bajo consumo y muy corto alcance.
LAN					
MAN					
WAN					
SAN					

EJERCICIO 3:

Sobre la estandarización, explique:

- a) ¿Qué son las arquitecturas cerradas? Brinde ejemplos
- b) ¿Por qué es necesaria la estandarización?
- c) ¿Qué ventajas tiene la estandarización en las redes de telecomunicaciones?
- d) ¿Cuáles son los principales organismos internacionales de estandarización?

EJERCICIO 4:

Dibuje los modelos OSI y TCP/IP con sus respectivas capas

- a) Resuma sus similitudes y diferencias.
- b) De ejemplos de usos de esos estándares.

EJERCICIO 5:

Genere un cuadro comparativo entre los dos cables par trenzados propuestos en los PDFs agregados, teniendo en cuenta normas, estándares, especificaciones técnicas y de construcción. Indique al final los casos de uso.